

신계내과학 7주차 SUMMARY

내분비계의 개요

내분비계의 질환

▶ 갑상선의 생리 및 질병

췌장의 생리 및 당뇨병

갑상선 질환과 당뇨병의 임상 적용

부신의 생리 및 질병

부갑상선의 생리 및 질병

대사성 질환

기타 신계 병증의 임상 적용

노인병학의 정의

노인병의 특징 및 양생법

갑상선의 구조와 기능

※ 촉진에서는

- 갑상선이 미만성으로 종대하고 있는지, 결절이 있는지, 그 단단함, 표면의 성상, 압통의 유무, 주변 장기와의 유착 유무, 그리고 경부 림프절 종대 등을 확인

[1] 갑상선의 형태

- 어른 엄지손가락 만큼의 크기, 무게 약 15~20g
- 갑상선의 상부는 흉골갑상선근(sterothyroid m)의 갑상선 연골과의 부착부위로 인해 제한을 받으므로 갑상선이 종대될 때는 상외측 SCM의 아래쪽으로 커지게 됨
- 추체엽의 종대: 갑상선에 미만성 변화가 있음을 시사 (좌상방)
- 부갑상선: 3~5개, 상부와 하부 부갑상선의 기원이 다름

[2] 갑상선의 구조

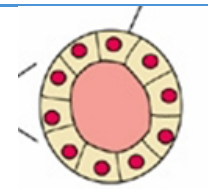
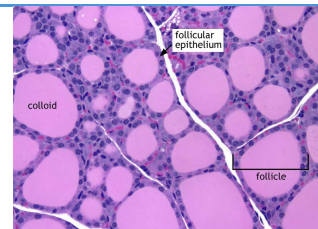
① 여포(follicle): 기본적 기능 단위

↳ 단층의 갑상선 여포세포로 구성되며, 외벽은 기저막으로 둘러싸임

② C세포: 여포와 여포 사이에 있으며 있으며 calcitonin을 분비함 (골형성) cf) 수질암(thyroid medullary cancer)의 발생 장소

③ Colloid: 여포 내강의 겔 상태의 교질로, 갑상선에서 분비된 thyroglobulin(Tg)이 주성분

- 저장된 갑상선 호르몬: 30~100일분



Thyroid follicle

안정기: 입방형 | 활동기: 원주형

[3] 갑상선의 기능

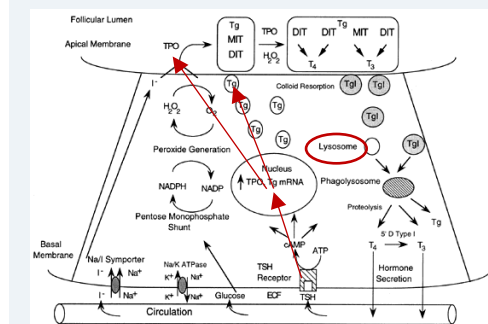
- **T3(thyronine)와 T4(thyroxine)**라는 갑상선호르몬을 생성, 저장, 분비
: 핵 내 갑상선 호르몬 수용체 친화성의 차이로 T4는 전구 호르몬, T3는 활성형 호르몬

- 소변의 요오드 배설량: 요오드 섭취를 나타내는 지표
- 섭취된 요오드는 I⁻의 형태로 여포강 내의 inorganic iodide pool에 저장

■ 6단계의 합성 과정 [TOCRDR]

① Trapping	갑상선 세포 안으로 수송
② Organification	티로신의 요오드화로 MIT, DIT 합성
③ Coupling	결합하여 T3, T4 형성
④ Release	티로글로불린[thyroglobulin]의 분해로 T3, T4 방출
⑤ Deiodination & Recycling	갑상선 내에서 T4를 T3로 탈요오드화 & 재활용
⑥ 말초조직에서 T4의 탈요오드화	

* 합성과정



- TPO: thyroid peroxidase
- MIT: monoiodotyrosine | DIT: diiodotyrosine

- **Release:** 여포 세포의 탐식작용에 의해서 thyroglobulin이 탐식된 후 세포 내에서 소포를 형성하여 세포 내의 lysosome과 융합되어 lysoendosome이 되어 세포의 기저막쪽으로 이동하여 유리

[4] 갑상선 호르몬의 체내 동태

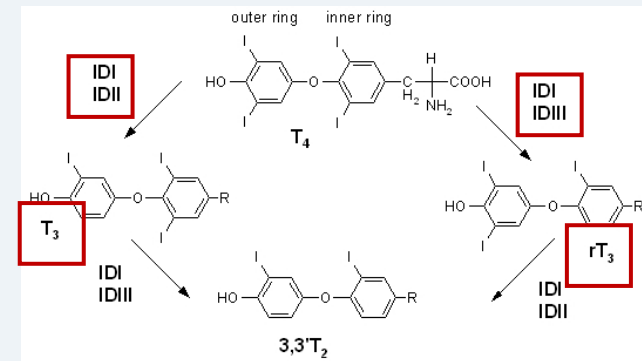
1. 매일 분비되는 갑상선 호르몬

- T4: 80ug, T3: 4ug (20%), rT3: 2ug
- T4는 말초(간, 신장), 여포 등에서 탈요오드화 되어 변환 T3의 80%: T4로부터 변환된 것
- 혈청 T3: 혈청 rT3 = 2 : 1

2) 갑상선 호르몬 결합 단백질

T4	① TBG(3/4)	② TBPA와 albumin(1/4)	③ FT4(0.02%)
T3	① TBG(1/2)	② albumin(1/2)	③ FT3(0.2%)

* rT3 (reverse T3)



- ID: iodotyrosine deiodinase
- ID2: T4, T3 저하 시 활성화되어 활성형 T3 농도를 제어함
- rT3: 생물학적 활성 없지만 수용체 결합은 경쟁함

* T4가 T3로 변환될 때 ID1, 2와 반응하는지, ID1, 3와 반응하는지에 따라 결정됨

[5] 갑상선 호르몬의 작용

1. 열 발생

- 미토콘드리아의 수와 크기를 증가시키고 여러 가지 효소를 증가시켜 뇌, 비장, 고환 등을 제외한 모든 조직에서 산소 소모량을 증가시켜 열을 발생하게 하여 체온을 유지

2. 대사 촉진

- 태아의 성장과 발육, 골 형성 < 흡수, 조혈 기능 등

골	골기질의 침착과 연골의 석회화를 유도하여 골 성장과 발육 촉진
심장	말초혈관저항을 감소시켜 심박출량 증가
지방	① 지방세포 증식 (TG 생산 증가 x) ② 콜레스테롤 합성 < 분해 및 배설 ③ 지방산 합성 < 지방 분해를 통한 유리지방산 증가
간	지방 합성, 분해, 산화 과정을 조절하는 효소들을 자극하여 간 기능에 영향 ↳ malic enzyme(malate 탈수소효소): T3에 의해 조절
뇌	생후 3개월 이내에 치료하지 않으면 비가역적인 정신 발육 지연 (크레틴병)
탄수화물 대사	① 해당작용과 당 신생 증가 ② 글리코겐 합성 억제 및 분해 증가 ③ 포도당 흡수 증가

※ Lipid

- 지질은 그 성분이나 화학구조에 따라 단순지질과 복합지질로 구분
 - ① 단순지질: 지방(fat), 지방산, 밀납, 스테로이드(콜레스테롤), 테르페노이드 등
 - ↳ 지방: 지방산과 글리세롤의 에스터
 - ② 복합지질: 인지질, 당지질, 지단백질 등
- 중성지방(triglyceride): 글리세롤과 3분자의 지방산이 에스테르화 결합한 화합물
- → 탄수화물로부터 합성되고, 동물의 백색 지방조직에 저장하기 때문에 효소에 의한 가수분해로 유리지방산을 혈액 중에 방출함

※ 성장 단계별 연간 성장 속도 [복습]

발달 단계	나이	연간 키 성장	(주) 작용 호르몬
태아기	자궁 속	50cm	GH, 인슐린
영아기	~ 만 1세	25cm	GH, TH
유아기	~ 만 2세	12~14cm	
소아기	~ 만 7세	6~7cm	GH, IGF-1 GH에 의한 성장 촉진은 주로 IGF-1을 통해서만 일부는 GH의 독립작용도 있어 상승적으로 작용
유소년기	사춘기 전	5~6cm	
사춘기	만 11세 ~	8~10cm	GH, 성호르몬
사춘기 이후	2~3년	4~6cm	
바른 자세		2~3cm	

✎ 태아의 호르몬으로 발생한 임신성 당뇨병 시 모체혈액으로부터 과다한 영양공급으로 거대아 가능

갑상선 질환에 대한 검사

혈액 내 갑상선 호르몬의 측정 [양 검사]		
① 혈청 총 T4	② T3 레진 섭취율 (T3RU)	③ Free T4 (FT4)
④ 혈청 총 T3	⑤ 혈청 rT3	⑥ 혈청 Thyroglobulin
갑상선의 전반적인 기능 검사 [기능 검사]		
① 방사성 요오드 섭취율 (RAIU)	② Perchlorate 방출 시험	
③ T3 억제 검사	④ 갑상선 스캔	
갑상선 호르몬의 말초조직 내 작용 효과에 대한 검사 [말초에서의 작용 검사]		
① 기초대사율 검사	② Q-kd 간격 검사	③ 생화학 검사
시상하부-뇌하수체-갑상선 축의 검색 [시상하부-뇌하수체-갑상선 축 작용 검사]		
① TSH	② TRH 자극 검사	

[1] 혈액 내 갑상선 호르몬의 측정

1. 혈청 총 T4

- 전적으로 갑상선으로부터 생산되어 분비된 것이나 TBG의 양적 변화가 있을 때 영향을 받음
- 작용을 나타내는 것은 0.02%의 FT4(active)
 - 총 T4(inactive)의 측정만으로 FT4 농도를 반영할 수 없음
- 5~12ug/dL

✎ TBG와의 결합을 억제하면 T3, T4↓ / Free T3, Free T4↑

2. T3 레진 섭취율 (T3RU)

- ¹²⁵I 표지 T3를 환자의 혈청과 반응시킨 후 TBG에 결합하지 못하여 첨가한 레진에 부착된 ¹²⁵I-T3를 측정
- 갑상 시 TBG가 부족하여 결합하지 못한 ¹²⁵I-T3가 레진에 부착된 양이 증가하고, 갑저 시 결합을 많이 하여 레진에 부착된 양이 감소

→ T3RU ∝ 갑상선 기능

3. Free T4 (FT4, FT4I)

- 갑상선 기능을 가장 정확히 반영
- 1~2.4 ng/dL (= 5~12ug x 0.02%)
- 직접 측정 어려울 때 $FT4I = T4 \times T3RU$
 - : TBG의 영향을 보정해 준 것으로 FT4 농도를 잘 반영해 줌

4. 혈청 총 T3

- 갑상 시 진단적 가치 有
- 갑상 시 T4보다 T3 분비가 많고, 가벼운 기능항진 시에는 T4의 증가 없이 T3만 증가
- 갑저 시에는 정상 유지 → TSH가 자극할 때 T3가 주로 생산됨
- 80~200ng/dL

	T3	T4
갑상	↑↑	↑
가벼운 갑상	↑	→
갑저	→ (상당 기간)	↓

5. 혈청 rT3

- 혈청 총 T3의 1/3 (25~75ng/dL)
- 비갑상선 질환 시 혈청 총 T3의 농도가 감소된 경우 rT3는 증가
 - rT3 생산 증가보다는 분해 감소로 인해 증가
 - ex) amiodarone(협심증, 부정맥 치료제): T4→T3 전환 억제 & 갑상선 파괴 → 갑상선 중독증 장기간 복용 시 갑상선 결절까지 유발 가능
 - cf) 체내 분포량 상대 비교: $T4 : T3 : FT4 : FT3 = \text{약 } 5,000 : 100 : 1 : 0.2$

6. 혈청 Thyroglobulin

- 대부분 양성 갑상선질환에서도 상승하므로 진단적 가치는 떨어짐
- 임상적 의의: 갑상선 암 수술 후 경과 관찰 시 암의 원격 전이 혹은 재발의 예견지표로 쓰임

[2] 갑상선의 전반적인 기능 검사

1. 방사성 요오드 섭취율(RAIU)

- ^{131}I 를 투여한 후 갑상선 내 방사능 농도
 - ① 갑상선의 **대사기능을 반영**하는 지표 (24hr 내 최대에 도달하며 정상 섭취율은 10~40%)
 - $\text{RAIU} \propto \text{갑상선 기능}$ ex) 그레이브스병에서는 증가
 - ② **치료 용량 결정**
 - ③ **진단과 경과 관찰** 위해 시행

2. Perchlorate 방출 시험

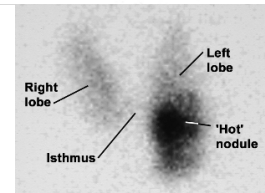
- perchlorate(ClO_4^- ; 과염소산염)가 요오드의 운반과정을 경쟁적으로 억제
 - 갑상선호르몬 생성과정 중 유기화과정(Organification)의 장애여부를 판단

3. T3 억제 검사

- T3에 의해 뇌하수체의 TSH 분비능이 억제되는지 여부를 알아보기 위한 검사
- 갑상선의 RAIU를 측정하고 T3를 7~10일간 복용 후 RAIU가 **50% 이상 감소하면 정상**
- **그레이브스병** 치료 후 관해 여부 검토
- T4의 증가 없이 **T3만 증가되어 있는 가벼운 갑상** 시 덜 억제되어 50% 미만 (+)
- 지금은 잘 사용하지 않음

4. 갑상선 스캔

- 반감기가 비교적 짧은 6시간으로 준안정적(metastable)이며 해상력이 우수함
- 냉결절/열결절 확인, 갑상선 크기와 형태 확인, 흉골하 및 종격동 종양의 감별진단, 수술 후 전이 확인, 갑상선염의 진단 및 경과 관찰 목적으로 시행
- 장점
 - ① 요오드 섭취 제한 x
 - ② IV 주사 후 25분 후 측정하므로 당일 결과 확인 가능
 - ③ 방사선 피폭량 적음

	<cold nodule(85%)> - 기능 x → 방사능 섭취가 안되므로 희게 됨 - 낭종, 선종, 암 암의 경우 전이된 정도만 확인 가능하고, 여부는 미세침 흡인검사를 이용
	<Hot nodule(15%)> - 기능 o → 방사능 섭취의 증가로 검게 됨

[3] 갑상선호르몬의 말초조직 내 작용효과에 대한 검사

1. 기초대사율 검사

: 호흡측정기로 산소소모량을 측정

2. Q-kd 간격 검사

- 심전도의 QRS 시작에서부터 Korotkoff음으로 측정한 상완동맥파까지의 시간을 측정
- 심근수축에 미치는 갑상선호르몬의 효과 검색
- **갑상: 짧아짐** | 갑저: 길어짐

3. 생화학 검사

콜레스테롤, CPK, LDH $\propto$ 1/기능

[4] 시상하부-뇌하수체-갑상선 축의 검색

1. TSH

- 갑저 진단의 가장 예민한 방법 & 갑저의 감별진단에도 이용 [참고치 0.3~4 uIU/mL]

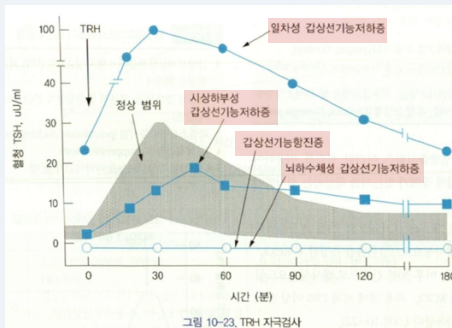
갑상선성 갑저	증가
뇌하수체성 갑저	감소

2. TRH 자극 검사

- TRH 주사 후 30분 후에 TSH 최고치에 도달

반응 정상	갑상 배제 (갑상 시는 TRH에 대한 TSH 반응이 없으므로)
1차성 갑저 [갑상선성]	TSH 과다한 반응 (∵ negative feedback + TRH 자극)
2차성 갑저 [뇌하수체성]	무반응(둔화)
3차성 갑저 [시상하부성]	정상(강조) 또는 연장된 반응

※ TRH 자극 검사



※ 회색 내부가 정상 범위

갑상선 중독증

[1] 정의 및 개요

- 35세 전후 여성 cf) 갑상선암, 쿠싱병
→ 부인에게 많은 이유: 宋代 [聖濟總錄] '婦人多有之, 緣憂患有甚於男子也.'
- 갑상선 호르몬이 증가됨으로써 생리적 작용이 과도하게 나타나는 임상증후군
- 종류
 - ① 1차성 갑상: 갑상선성
 - ② 2차성 갑상: 뇌하수체성
 - ③ 갑상선 자체의 기능 항진 없이 갑상선중독증을 유발하는 경우

※ 갑상선중독증의 원인

1차성 갑상	그레이브스병, 중독성 다결절성 갑상선종, 중독성 갑상선종, 전이된 기능성 갑상선암, 난소 갑상선종, 약물(요오드 과다 현상)
2차성 갑상	TSH 분비 뇌하수체 선종, 용모성 종양
갑상선 자체의 기능 항진 x	아급성 갑상선염, 일시적 갑상선 중독증을 동반한 만성 갑상선염, 갑상선 파괴(방사선 갑상선염, amiodarone, 갑상선종의 경색), 인공적 갑상선 중독증

※ Goiter = struma

- 갑상선이 커져 목 주위가 부풀어 오르는 현상
- 기능 검사 이상 無, 원인 불분명한 것 총칭 → 여성, 요오드 부족 지역에서 발생

[2] 임상양상 ★★ → 그레이브스병 (70%)

갑상선중독증	교감신경계 항진으로 신경과민(젊은 사람), 심계항진(노인의 협심증 악화나 심부전), 열불내성, 발한과다, 대사 증가로 식욕은 증가되나 체중은 감소, 탈모증, 반사 이상항진, 저칼륨혈증성 주기성 마비, 불면, 피로, 근무력, 설사, 골감소증, 성욕감소, 우울증, 빈혈, 정자 형성장애
미만성 갑상선 중대	2~3배, 중대의 떨림(thrill), 잡음(bruit)
안구병증	눈은 크게 뜨고, 깜빡임이 적음, 상방 주시 때 주름 x 안구돌출, 결막염, 공막출혈, 율혈성 안구병증 합병증(시신경염·유두부종) → 시력상실 안검퇴축, 안검열 넓어짐
피부병증	따뜻하고 촉촉함, pretibial 비함요 부종(오렌지 껍질같이 두꺼워짐)

* 증상 및 징후

증상	징후
과잉활동, 과민성, 불쾌	빈맥; 노인에서 심방세동
열불내성과 발한	손 떨림
심계항진	갑상선종
피로와 허약	따뜻하고 촉촉한 피부
체중감소 및 식욕증가	근무력, 근위부 근육병증
설사, 다뇨	안검퇴축 또는 안검지연
월경감소, 성욕상실	여성형 유방

[3] 진단

- 특징적인 임상양상 + ① TSH 현저한 감소 및 T3, T4, FT4의 현저한 증가
 - ② 갑상선 스캔 시 갑상선 비대
 - ③ RAIU & T3RU 증가
- T3, T4의 증가가 현저하지 않은 갑상: TRH 자극시험 시 TSH 증가하지 않음
 - 갑상이므로 억제되어 있음
- 그레이브스병: antimicrosomal Ab, antithyroglobulin Ab (+)
 - 하시모토 갑상선염에서도 (+++)이지만 갑상 원인 감별(면역질환 여부)에 도움
- 특징적 소견이 없는 갑상에서는 갑상선 스캔이 가장 믿을만한 진단법
 - 결절성 갑상선 질환, 파괴성 갑상선염, 이소성 갑상선 조직과 구별 가능함

[4] 치료

1. 항갑상선제 요법

- 갑상선호르몬의 생성을 방해하는 것으로 propylthiouracil(PTU)은 말초에서 T3로 전환되는 것을 억제해서 더 빨리 호전시킴
 - ① 역가측정 요법: 고용량으로 시작해서 정상화되면 최소량으로 감량
 - ② 차단-대체 요법: 항갑상선제의 과량 투여로 인한 갑저 위험 등을 피하기 위함
 - 처음 시작한 고용량을 지속하면서 FT4가 정상을 유지하도록 T4를 보충
- FT4를 기준으로 용량이 조절
- 약 7주가 지나야 정상기능으로 회복되며 약 18개월에서 관해율이 높음
- 예후: 치료기간 ↑, 나이 ↑, TSH Receptor Ab(TRAb)가 치료과정에서 없어지면 좋음
- 장점: 입원 불필요, 갑저 가능성 낮음
- 단점: 지연된 치료(약 7주) 효과, 장기간(약 18개월)의 투약, 높은 재발률(50% 이상)
- 부작용: ① SLE와 유사 증후군(피로, 발진, 관절통)
 - ② 무과립구증(< 1%; 특이 체질로 2주 만에 발열, 인후통, 구강 내 궤양)
- 국내 97.1% 의사가 항갑상선제 첫 치료방법으로 선택

* Methimazole

- PTU보다 중대한 부작용의 위험도 ↓, 작용시간 ↑ sid 투여가 가능 (선호도 85.5%)
- 약 15개월 복용하더라도 관해율이 25%로 낮고, TRAb 높으면 재발률 높음
- 단, 임신 전거나 수유 중에는 신생아 영향이 낮은 PTU 응용
- 부작용: 피부 발진, 관절통, 소양감, 복통, 메스꺼움, 피로

2. 방사성 동위원소요법

- RAIU(5~10 uCi)의 1,000배 정도인 5~15 mCi의 ¹³¹I 투여하여 갑상선 조직을 파괴
- 3개월 경과 후 갑상선 기능 정상화 기대
- 부작용: 영구적인 갑저 (10년 후 약 55%에서 발생)
- 전처치: 방사선 갑상선염이나 갑상선 종독발작 예방을 위해 적어도 1달은 항갑상선제로 치료
 - ↳ 노인환자와 심장질환자는 저장되어 있던 TH를 고갈시키기 위해 항갑상선제를 미리 투여
- 금기: 수유 중, 임신 중 (치료 1년 후면 임신 안전)

3. 수술요법

- 적응증: ① 심한 갑상선 종대로 압박 증상이 있는 경우
② 항갑상선제 요법 부작용이 있거나 재발한 경우
③ 암이 의심되는 결절이 있는 경우
- 전처치
 - ① **항갑상선제**로 갑상선 기능을 정상화시켜 갑상선 중독 발작을 막음
 - ② 교감신경억제 약물 **propranolol**로 교감신경계 증상 완화 및 말초조직에서 T3 전환 억제
 - ③ 갑상선의 혈류 및 크기를 줄여 갑상선 절제를 용이하게 하기 위해 수술 전 10일 정도 **KI 포화용액(Lugol's solution)** 투여
- 장점: 빠른 효과
- 단점: 고비용, 합병증 (성대마비, 부갑저, 방사선 동위원소요법보다는 낮은 빈도의 갑저)

4. 교감신경 차단제

- 수술 전 처치,
- 항갑상선제가 효과를 나타내기 전^(2주) 교감신경계 증상의 호전을 위해 보조요법으로만 활용

※ 이전 교과서

[병인병리] 癭瘤, 兎眼, **소갈, 경계, 정충**, 번조, 鵲眼凝睛 등의 범주

- 음허가 本, 화왕이 標
- 心・肝・腎의 三臟은 병리와 생리에 있어 서로 영향을 주니 腎水不足하면 心火를 제하거나 肝木을 도와주지 못하므로 심・간・신의 음액이 俱虛하게 되어 三臟이 서로 해를 입어서 병세는 가중

[치료]

신수부족 - 육미 | 肝腎虧損(갑상선 종대) - 사육탕 | 심음부족 - 청심연자음 |
심신불교 - 자음강화탕 | 간양상향(안돌) - 加味瀉肝湯 | 간기울체 - 가미소요산 |
기혈울체(종괴결절) - 육울탕 | 습담울결 - 곤담환
夏枯草 / 青葙子(안돌)

갑상선 기능저하증

[1] 정의 및 개요

- 갑상선 호르몬의 부족(→ 기능저하)으로 인해 나타나는 임상증후군
- 1차성(갑상선성), 2차성(뇌하수체성), 3차성(시상하부성; 매우 드뭄)으로 분류
 - 자가면역성 갑상선염인 하시모토 갑상선염이 대부분임 (약 95%)
 - 그레이브스병 방사선 요오드 투여 시 (10년 후 약 55%)
 - 갑항이나 갑상선 결절 시 갑상선 절제 수술 후
 - 아급성 갑상선염으로 갑상선 조직의 파괴가 현저할 경우
- 선천적 생성 장애 시 갑상선종을 수반하면서 RAIU가 증가하는 것이 특징

※ 갑상선 기능저하증의 원인

1차성 갑저	자가면역성 갑상선염(하시모토 갑상선염 , 1차성 비갑상선종성 점액수종) 갑상선 조직파괴(방사성 요오드, 갑상선절제술 후, 아급성 갑상선염) 갑상선종 유발물질(항갑상선제, 리튬) 선천적 장애(갑상선 과산화효소 결핍, 요오드 운반장애) 이소성 갑상선 요오드 결핍 및 과잉
2차성 갑저	시한증후군 뇌하수체 손상(수술 후, 뇌하수체 종양, 방사선 치료 후)
3차성 갑저	시상하부 장애에 의한 기능저하증

[2] 임상증상

- 매우 다양: 무증상 ~ 점액수종
- 피로(근쇠약감), 체중 증가, 비함요 부종, 기억력 감퇴, **한불내성**, 변비, 차고 거친 피부, **누런** 피부, 서맥, 확장기 **고혈압**, 빈혈, 월경과다, 성욕감소, 무배란, **유루증**, 저리고 쥐가 잘 남, 탈모, 골다공증

신생아	빠 성장장애, 심한 정신 지연 (크레틴병)
소아기	성장지연과 발육지연
유소년기	성조숙증과 성장 장애

※ 증상 및 징후

부위	증상과 징후
신경근육계	근육통, 감각이상, 근 쇠약감, 무기력, 기억력 감퇴, 정신 집중 장애, 건반사(특히 이완기가 느려짐)
혈관계	서맥, 심비대, 심막 삼출액, 고혈압
호흡기	호흡이 느리고 얇음, 저산소증과 과탄산혈증에 대한 호흡 반응에 장애
위장관	위장관 운동 감소, 변비
내분비	월경과다, 무배란, 성욕감소, 유루증
피부	부종, 차고 거친 피부, 거친 머리카락, 누런 피부
대사	기초대사율 감소, 체중 증가 및 식욕 감소, 추위에 약함

[3] 진단

- ① **중년 여성**에서 체중 증가, 부종, 피로감, 근육통, 손발이 저림, 쥐가 잘 나는 증상 → 고려
- ② **TSH**: 1차성 갑저에서 증가하므로 가장 민감한 검사임 + FT4 감소
- ③ FT4는 감소되었으나 TSH 상승이 없는 경우 **TRH 자극 시험**
 - 2차성 갑저: TRH에 대해 무반응
 - 3차성 갑저: TRH에 대한 반응이 정상(강조) & 연장
- ④ 불현성 갑상선기능저하증: FT4나 T3는 정상이나 TSH는 증가한 경우
→ TSH가 높을수록 갑저로 진행 가능 (> 10 uIU/mL 시 약 5%/년)
- ⑤ 자가면역성 갑저의 90%는 antimicrosomal Ab (+) = 항갑상선 과산화효소항체

※ 갑상선기능저하증의 검사치

TSH	Free T4	Free T3	임상상황
높음	낮음	낮음	1차성 갑상선기능저하증
높음(>10 μ U/mL)	정상	정상	불현성 갑상선기능저하증(갑상선기능저하증으로 될 위험 큼)
높음(6 to 10 μ U/mL)	정상	정상	불현성 갑상선기능저하증(갑상선기능저하증으로 될 위험 작음)
높음	높음	낮음	선천적 T4-T3 변환효소 부족 T4-T3 변환에 대한 amiodarone 효과
높음	높음	높음	갑상선 호르몬에 대한 말초조직 저항
낮음	낮음	낮음	2차성 갑상선기능저하증 혹은 호르몬 과다 용량 치료 중 최근에 중단

- **호르몬 보충**: 조산과 저체중아 위험도 증가하는 임신부, $\geq 10 \mu\text{IU/mL}$, 지질이상, 큰 갑상선종, 자각증상 시

[4] 감별진단

- ① 노인: 알츠하이머병이나 인지장애를 일으키는 다른 질환과 혼동
- ② 우울증
- ③ 허혈성 심질환: 비특이적 심전도, CPK나 ALP 상승 시
- ④ 신증후군(부종), 다운증후군(비만, 기능저하): 갑상선 호르몬 정상

[5] 치료

- T4(Levothyroxine)는 말초에서 T3로 전환 → 전환장애가 없는 경우 T3/T4 복합제 불필요
- 소아> 성인> 노인 (어릴수록 체중대비 고용량)
- T4의 흡수나 대사에 영향·약물 흡수를 방해하는 약물은 4시간 정도의 간격을 두고 투여
- 목표: TSH(6주 후) / T3, T4(3주 후) 참고치 범위로 유지
- TSH 참고치 이하: 갑상선 치료제 과잉 의미
→ 갑상 상태로 심혈관계 이상, 골밀도 감소 위험 증가
- TSH 참고치 이상: 갑상선 치료제 부족 의미

※ 이전 교과서

[병인병리]

- 浮腫, 陽虛, 語遲 등과 유사
- 命門火衰, 腎水不足으로 유발됨

[치료]

- 팔미환, 진무탕
- 水腫 加 차전자, 적소두, 택사

갑상선염

■ 발병도: 하시모토 갑상선염 > 아급성 갑상선염 > 산후 갑상선염 > 악물성 갑상선염

[1] 통증이 있는 갑상선염

1. 아급성 갑상선염

개요	- 육아종성, 비화농성, 거대세포 갑상선염 등으로도 불림 - 상기도 바이러스 감염으로 발생
임상 양상	- 전구증상으로 근육통, 미열 등 - 그 후 압통을 동반한 미만성 갑상선종(양성결절)과 귀까지 방사되는 목 부위의 통증이 나타남
진단	- 50% 가량이 Tc 림프구의 활성화로 여포세포가 손상되어 T4, T3가 방출되어 3~6주 가량 지속된 후 멈추게 되는 갑상기가 나타남 (but 항갑상선 과산화효소항체나 항갑상선글로블린항체는 정상) → 이후 FT4 감소, TSH 증가가 나타나는 갑저기가 수주~6개월 (10~15%는 지속되어 T4 복용 필요) → 6개월~1년 정상으로 회복되는 회복기 / ESR, CRP, 백혈구 증가
감별	- 그레이브스병: 안돌, 전경골부 비함요부종, 갑상선 떨림이나 잡음, RAIU 증가
치료	- 통증에는 NSAID, prednisolone - 갑상 및 갑저는 가볍고 일시적이므로 <u>치료 불필요, 항생제 X</u>

2. 화농성 갑상선염

개요	- 세균, 진균, 기생충 감염 등으로 드물게 발생: 풍부한 혈액공급, 고농도의 요오드와 과산화수소, 피막으로 감염 저항성이 강함 - 선천성 이상, 고령, 면역억제 + 先行 갑상선 질환
증상	- 일측성 급성 통증, 압통, 발적, 발열 + 언어장애
진단	- FNA(미세침 세포 흡인검사) 후 염색과 배양 (갑상선 기능은 정상)
치료	- 비경구적 항생제, 외과적 배농 스테로이드 x (염증이 악화될 수 있음)

3. 방사선성 갑상선염

개요	- 갑항에 방사성 요오드 요법 시행 후 1%에서 시술 약 1주일 후에 발생 - 조사량 많은 젊은 여성 갑저 시 손상 위험↑
증상	- 1주일 이내 소실되는 통증(압통)과 약 3달(12주)간 진행되는 광범위한 섬유화
치료	- 통증에 NSAID, prednisolone 말초전환 차단 위해 베타차단제

4. 외상성 갑상선염

- 드물게 일시적 통증과 압통
- 외상 후 자연회전되므로 검사 불필요

[2] 통증이 없는 갑상선염

하시모토 갑상선염은 통증 있을 수 있음

1. 하시모토 갑상선염

개요	- 만성림프구성, 자가면역성 갑상선염으로 림프구 침윤과 허들세포(Hürthle)가 생성 - 유병률 약 1.5% - 유전적 소인과 환경적 인자(요오드 과량섭취)가 복합적으로 관여 - 여성으로 유전되는 자가면역은 SLE, RA, DM, 쇼그렌증후군 등과 관련
임상 양상	- 90%에서 비대칭적, 불규칙한 미만성 종대 (양성결절) - 10%는 위축
진단	- 갑저의 가장 흔한 원인이나 정상(약 60%)이 더 많음
치료	- 갑저의 경우 T4를 TSH가 평균 이하의 정상범위로 유지될 정도로 투여
예후	- 갑상선 유두암과 연관되어 있으며, 갑자기 결절이 커지면 갑상선 림프종 의심

2. 산후 갑상선염

개요	- 출산한 여성의 약 6%에서 자가면역 과정으로 발생하며, 1/2이 자가면역성 갑상선 질환의 가족력 有 (아급성·림프구성)
임상 양상	- 출산 약 4개월 내에 통증이 없는 단단한 갑상선종이 나타남 - [25%는 3개월 후 갑상 → 6개월 후 갑저 → 회복] < [32%는 갑상 후 회복] < [43%는 갑저 후 회복]
진단	- 80%에서 나타나는 항갑상선과산화효소항체가 있으면서 기능이 정상 - → 발병 확률이 25%이며, 다음 임신 시 재발할 확률은 70%
감별	- 그레이브스병: 안돌, 갑상선 잡음, RAIU 증가
치료	- 치료가 거의 불필요
예후	- 9년 내에 영구적인 갑저가 약 40%에서 발생됨 - 급성기 갑저, 항갑상선과산화효소항체 증가, 초음파 低에코(검정) 일수록 위험

3. 산발성 무통성 갑상선염

개요	- 임신과 관련이 없는 아급성, 림프구성(림프구 침윤)
증상	- 1/2에서 작은 갑상선종
진단	- 1/2 항갑상선과산화효소 항체
감별	- 하시모토 갑상선염: 허들세포 - 아급성 갑상선염: 전구증상, 갑상선 통증, ESR 상승, 육아종성
치료	- 거의 불필요

4. 약물성 갑상선염

- amiodarone, IFN- α , IL-2, 리튬 등
- RAIU 감소
- 치료는 거의 불필요

5. 리델 갑상선염

개요	- 갑상선 및 인근 조직에 광범위한 섬유화가 진행되는 <u>만성 섬유성 갑상선염</u> - 원인 미상
증상	- 다양한 크기, 단단하고 주변 조직에 달라붙어 있어 압박증상 → 호흡곤란, 언어장애, 쇄소리
진단	- 약 30%에서 광범위한 섬유화로 갑저, 2/3에서 항갑상선과산화효소항체 - RAIU는 감소
치료	- 압박증상이 있으면 수술

※ 이전 교과서

[병인병리]

- 나력, 결핵 등의 범주
- 간담습열, 습담결취 등

[치료]

- 대개 갑상선종이 있으면서 동통이 있는 것이 특징이며, 전구증으로 발열^{아급성 갑상선염}이 있음
- 종대가 堅硬하고, 痛有定處, 瘀點, 瘀斑이 있는 증상에는 **活血化瘀法**
- 통치방: 탁리소독음(去腐生新之良劑)
 cf) 하고초, 청상자(안돌)

갑상선 결절

[1] 정의 및 개요

- 부검에서 5명/10명, $\propto$ 1/요오드 섭취율
- 90~95%는 양성 결절, 5~10% 악성결절 (2.5~5명/100명)
- 직경이 2mm 이상 증가하거나 용적이 20% 이상 증가하면 '성장했다'고 표현

양성결절	- 다결절 갑상선종, 하시모토 갑상선염, 단순낭종, 선종성 결절, 아급성 갑상선염 - 유전, 약제, 방사선 피폭 시 증가 - 미용 및 압박증상
악성결절	- 유두암, 여포암, 미분화암, 수질암, 림프종 등 - 촉진 여부나 크기와 관계가 없으므로 1cm 정도의 결절은 FNA로 확인 Cf. 갑상선종이 갑자기 커질 경우에는 예후가 나쁨

[2] 임상양상

- ≤ 20 세 or ≥ 60 세, 남성, 두경부 방사선 조사, 갑작스런 증가, 목 심, 통증, 연하곤란, 호흡곤란 시 악성↑
- 4cm 이상, 딱딱하고 고정, 성대 마비, 동측 림프절 비대 시 ↑↑

[3] 진단

임상검사	혈청 thyroglobulin[Tg]은 수술 후 암의 재발을 추적 관찰하는데 이용 & 전이
초음파	- 결절의 크기 & 모양 변화, 수, 고형 or 낭종, 석회화 상태, 파급, 림프절 전이 등 - ① 현저한 저음영 ② 불규칙한 경계 ③ 혈류 증가 ④ 미세 석회화 ⑤ 폭보다 키가 큰 결절 ⑥ 결절을 둘러싼 불완전한 halo의 존재 ⑦ 경부 림프절 종대 → 이 중 2가지 이상 소견 시 악성 가능성 90%
방사선 동위원소 스캔	- 열결절인 경우에는 암 가능성 희박함 - 약 85%가 냉결절, 이들 중 암 가능성은 전체 갑상선 결절 중 암일 가능성과 유사 → 악성 진단에는 도움이 되지 않음
CT/MRI	- CT: 병기 결정 및 종격동 갑상선 확인(이소성) - MRI: 전이, 재발, 종격동 파급 확인
FNA	양성(70%), 악성, 중간형(여포 종양·비전형·유두암·허들세포암), 비진단적 각 10%

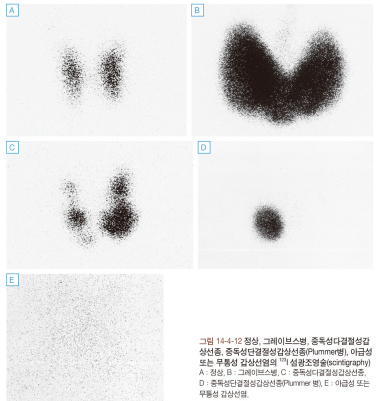
[4] 치료

- ① 갑상선 호르몬 요법(T4 억제요법): TSH 분비를 억제하기 위한 T4의 투여는 폐경기에 골다공증을, 노인에게는 허혈성 심장질환을 악화시킬 수 있으므로 적극 권장 X
- ② 수술: 유두암은 near-total or total thyroidectomy
미분화된 여포암, 수질암의 경우에는 더욱 광범위한 절제가 시행됨
양성 결절이더라도 압박증상, 갑상 유발 시, 점점 성장 시 권유
- ③ 방사선 동위원소 치료: 기능성 결절 | 악성, 임신이나 수유 중, 소아 열결절일 때는 X
- ④ 피하 에탄올 주사: 갑상선 낭종(90%에서 효과)
- ⑤ 장기 추적 관찰
 - 초음파는 약 1년마다
 - FNA는 FNA가 비진단적으로 나왔을 때, T4 억제요법으로 크기가 줄지 않을 경우, 4cm 이상 크기의 결절일 경우 권유됨 + 추적 중 커짐, 낭종 재발
- ⑥ 임신 중: 대부분 크기가 커지고 발생률도 증가
 - 검사상 양성일 경우 경과를 관찰하지만 비진단적이면 출산 후 재검
 - 임신 초기 갑상선암은 비임신 시에 비해 더 공격적이지도 않고 분화암의 경우 생존율에 차이가 없으며, 1년 이내 치료되면 또한 결과에 큰 악영향이 없어 추적 관찰이 권유
- ⑦ 소아: 발병율은 낮지만 악성은 약 20%(성인의 4배) | 진행이 빠르므로 수술

★ 정리

질환	TPOAb/TgAb	TRAb	RAIU	갑상선스캔
그레이브스병	+	+++	↑	미만성 대칭적 종대
하시모토병	+++	-	다양	불규칙한 양상
무통성 갑상선염	+	-	↓	보이지 않음
중독성 결절성 갑상선종			↑	(다발성) 열결절
갑상선 호르몬 과다복용	-	-	↓	보이지 않음
TSH 분비 뇌하수체 선종	-	-	↑	미만성 대칭적 종대

※ 섬광조영술



A: 정상

B: 그레이브스병

C: 중독성다결절성갑상선종

D: 중독성단결절성갑상선종

E: 아급성 또는 무통성 갑상선염

갑상선암

[1] 정의 및 개요

- 결절 중 약 5%~10% | $\propto$ 1/요오드 섭취
- 유두암 80%-95%, 여포암 15%, 미분화암 3%, 수질암 1.5%, 림프종 0.4%
- 여포암: 피막, 림프관, 혈관 침윤되었을 때를 기준
Cf. 여포암과 유두암은 형태와 관련한 이름

[2] 임상양상

유두암	- 동통이 없는 목의 종괴 → 압박증상(원목소리, 연하곤란, 호흡곤란) → 폐전이(객혈) > 뼈 > 뇌 cf) 신장암: 폐 > 간 > 뼈
여포암	- 다발성 원격전이를 보이는 여포암은 갑상선 중독증 가능
미분화암	- 갑자기 커진 목의 종괴로 압박증상, 괴사·침범으로 인한 목의 동통, 체중감소 - 딱딱하고 경계가 불분명하며 유착됨
수질암	- 압통이 없는 견고한 결절, 진행된 환자에서는 설사를 호소 ① 이소성 ACTH 분비 쿠싱 증후군: 저칼륨 알칼리혈증, 색소침착 ② 갈색세포종 동반 시 먼저 제거 후 갑상선 절제술 시행 ③ C-세포에 발생하며 20% 유전자 돌연변이, 50% 유전율, 재발도 잘 됨
림프종	- 수주~3개월 사이 갑자기 커지는 갑상선종과 압박증상 - 한쪽 엽, 미만성 종대, 비교적 딱딱, 무압통(하시모토 갑상선염 동반), 유착

[3] 진단

- 가족력 4% but 4배 발병률
- ① 갑상선 기능검사: 호르몬 분비 여부 확인 위해
- ② FNA: 양성/악성 구별, but 여포성 병변은 難
- ③ 갑상선 초음파 검사: 종양의 크기, 위치, 특성 파악/ FNA 시행 시 정확도 높임
- ④ 갑상선 동위원소 검사: 갑상선의 모양과 기능 평가
- ⑤ CT, MRI: 암의 진행 정도를 추적·관찰, 주위 조직 관찰

[4] 치료

1. 분화암의 치료

① 수술

- 잘 분화된 유두암, 여포암의 경우 ≤ 1.5 cm 이면서 한쪽: lobectomy
- ≥ 1.5 cm 이거나 국소 전이 & 한쪽: near-total thyroidectomy
- 양측 모두 또는 림프선 전이: total thyroidectomy

② 방사성 요오드 치료: ^{131}I 투여하여 갑상선 조직을 파괴시킴

- 1~2주 전 & 치료 후 1주일까지 요오드 함유식품 제한
- 치료 후 1~2주 간 주변인과 접촉 피할 것

③ 갑상선 호르몬 치료: TSH를 0.1 ~ 0.4uIU/mL로 억제시켜 종양의 성장을 억제

④ 방사선 치료: 암 조직이 남아있지만 분화도가 낮아 방사성 동위원소가 섭취되지 않는 경우

⑤ 화학요법: 분화된 암은 반응도 매우 낮아 X

2. 미분화암의 치료

- 화학요법의 성적은 아직논란 中
- 방사성 요오드 치료와 방사선 조사 치료 효과는 불량

3. 수질암의 치료

- 갈색세포종이 있을 경우 먼저 제거한 후 전절제술이 시행
- 잔여 갑상선 조직에 대한 방사선 요오드 투여, 방사선 조사, 항암제 요법은 효과 無

4. 림프종의 치료

- 효과가 탁월한 방사선 치료가 가장 많이 사용되며, 화학요법은 방사선 치료 후 보조요법으로 CHOP 병용요법이 사용되며, 수술 요법은 완전 제거한 경우 생존율을 높일 수 있음

★ 정리

질환	수술	방사선요법(동위원소/조사)	화학요법
유두암	O	O	X
여포암	O	O	X
미분화암	가능 시	Δ 조사	Δ
수질암	O	X	X
림프종	Δ	$\odot$ 조사	O

※ 이전 교과서

[병인병리]

- 石瘰과 비유 - '堅硬不可移者名曰石瘰'

[치료]

- 일반적으로 항암약과 化癥軟堅藥을 배합하여 많이 씀
- 皂角刺, 山慈姑